

FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Fase 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Qüestions principals

Quin és el contingut de l'ampolla misteriosa?

Què podem saber i què no podem saber sobre el contingut de l'ampolla?

Com s'organitza un estudi estadístic?

Com podem recollir dades per esbrinar el contingut de l'ampolla?

Com podem organitzar i presentar les dades recollides?

Com podem analitzar les dades per formular hipòtesis sobre el contingut de l'ampolla?

Com podem validar les nostres hipòtesis?

Objectius

- Familiaritzar-se amb el concepte d'estudi estadístic.
- Aprendre a generar hipòtesis i a recollir dades de forma sistemàtica.
- Reflexionar sobre la importància de la mida de la mostra i l'aleatorietat en la recollida de dades.
- Introduir el vocabulari bàsic de l'estadística (hipòtesi, població, mostra, ...).

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[0] Organització del treball en grup i planificació

5 minuts

El **docent** reparteix l'alumnat en els grups i explica la dinàmica de les properes sessions: *"Estudiarem una qüestió durant X sessions, haureu de presentar un dossier de treball i un informe final. L'avaluació serà [...]"*. Si es vol, en aquest moment també es poden comentar les responsabilitats dels diferents rols dins de l'equip.

També pot aprofitar per introduir aquest tema relacionat amb el *control de qualitat de productes* i l'experiment de les ampolles com una simulació d'un procés de control de qualitat.

[1] Presentació de la qüestió inicial i primeres hipòtesis

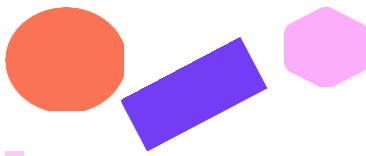
20 minuts

El docent mostra una ampolla a la classe i pregunta als alumnes quin és el seu contingut, deixant clar que no es pot obrir l'ampolla, però sí mirar-hi pel forat (Figura 1). L'objectiu és esbrinar què hi ha dins l'ampolla.

A continuació, el docent reparteix les ampolles als equips (Figura 2) i presenta la qüestió objectiu: *Quin és el contingut de l'ampolla misteriosa que tenen al davant?* Els estudiants exploren l'ampolla i el docent recull les seves impressions en una posada en comú.



Figura 1: Forma de mirar pel forat.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Els estudiants exploren l'**ampolla** i el docent recull les seves impressions en una posada en comú

- "L'ampolla té alguna mena d'objectes petits."
- "Són boletes de polseres, perquè he mirat pel forat de l'ampolla i he vist el foradet que tenen en mig".
- "Hi ha diferents colors de boles"
- "Hi ha com a mínim 2 verdes, perquè les he vist alhora"
- "Hi ha moltes boles blaves, perquè quan miro sempre surten blaves"
- "Doncs a mi em surten més roses, potser les ampolles no són iguals"
- ...



Figura 2: Ampolles que es reparteixen entre els diferents equips.

El **docent** deixa que comentin entre ells què opinen sobre aquestes afirmacions, sense validar-les.

[2] Debat sobre les dades que necessitem 10 minuts

El docent comenta que cal fer un **experiment sistemàtic**. Reparteix el dossier [Fase 1 -Informe 1], on els **estudiants** hauran d'escriure el número d'ampolla, la data i el rol dels membres a la primera pàgina de l'informe 1.

El **docent** indica que omplin la taula de *què podem saber?/què no podem saber?* Tenint en compte que farem un experiment. Deixa un moment per omplir la taula i posa en comú a la **pissarra** les respostes. Esperem que les idees que poden sortir siguin:

Què podem saber?

- Els colors que hi ha.
- Si hi ha colors que apareixen més que altres

Què no podem saber? El nombre exacte de boles de cada color.

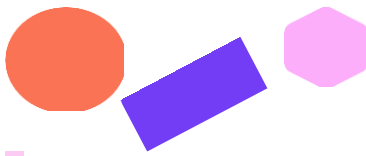
Aleshores guia al debat per a qüestionar-nos què necessitem saber (el nombre total de boles). El **docent** pregunta què farien per esbrinar el número de boles totals. Una opció seria pesar-ho amb una balança digital precisa... preguntem al fabricant.... però com no tenim temps, ho donem com a informació.

El **docent** aporta la **nova informació (nombre total de boles a cada ampolla)** i reflexiona sobre si ara és possible esbrinar la **composició de l'ampolla**, entesa com el nombre de boles de cada color que hi ha dins.

El docent també pot mostrar un conjunt aleatori de les peces, per a què els estudiants puguin veure que totes les peces són iguals de mida i els possibles colors.

[3] Primeres hipòtesis sobre el contingut de l'ampolla 20 minuts

Durant el que quedi de la 1a sessió el docent indicarà que els estudiants tenen 20-25 minuts per generar una primera hipòtesi sobre quina és la composició de l'ampolla i omplir la segona pàgina del dossier [Fase 1 -Informe 1]. Deixarà que els estudiants desenvolupin les seves pròpies estratègies de recollida de dades i anirà passejant per la classe fent preguntes als equips sobre com organitzen la recollida.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Podem esperar que alguns equips només mirin pel forat i vagin dient què veuen, sense enregistrar-ho, o potser alguns escullen maneres poc eficients de recollir-les. El docent haurà de buscar els equips que desenvolupin les millors estratègies, per posar-los com exemple a la posterior posada en comú.

[4] Posada en comú de les hipòtesis grupals 10 minuts

El docent guiarà una posada en comú on esperem que surtin hipòtesis de l'estil:

- *Creiem que hi ha més blaves que altres colors, perquè de les 25 vegades que hem mirat, 13 vegades ens ha sortit una bola blava.*

- *Creiem que hi ha 4 colors, perquè hem vist com a mínim una bola de cada color.*

Esperem que els alumnes seleccionin una mostra de 25 visualitzacions, per semblança a les boles totals de l'ampolla, però és important que el docent reflexioni que si mirem 25 vegades, potser que algunes boles es repeteixin i per tant, no ens donarà un reflex exacte del seu contingut. Tot i així, aquest cas (fer 25 visualitzacions) és el cas més senzill ja que els resultats poden ser interpretats directament com la composició de l'ampolla.

També és important recordar que per assegurar l'aleatorietat de la mostra recollida, cal barrejar bé l'ampolla i que totes les dades estiguin ben recollides.

Podem esperar que els estudiants proposin pintar les boles que han sortit amb algun retolador, però el docent ha de desestimar aquesta estratègia ja que la col·lecció no es pot manipular i volem reproduir un experiment no determinista.

En aquest moment el docent ha de estar pendent del vocabulari natural que utilitzen els alumnes i remarcar la necessitat de buscar una terminologia comuna.

[5] Introducció de la terminologia comuna

Opcional, per treballar a l'aula o a casa

Amb l'objectiu d'introduir als estudiants amb el tema dels estudis estadístics, es proposa la qüestió Q2: *Com s'organitza un estudi (estadístic)?*

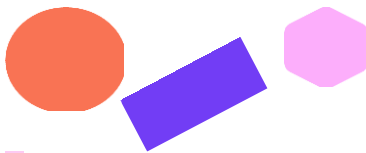
El **docent** demana als estudiants que intentin omplir *la informació de la taula [Fase 1 – Informe]* amb què creuen que volen dir algunes accions relacionades amb els estudis estadístics.

Si es decideix treballar a l'aula, el **docent** pot deixar uns minuts per a que parlin i escriguin a la taula les definicions o bé exemples concrets relacionats amb les ampolles. Passats uns minuts, el docent explica. Es poden utilitzar explicacions com les següents:

Generar hipòtesis: És fer una suposició sobre alguna cosa que volem estudiar. Per exemple, si volem saber si els alumnes dormen prou hores, una hipòtesi podria ser: "Els alumnes que se'n van a dormir d'hora rendeixen millor a classe."

Determinar la població: És identificar el conjunt total d'elements o persones que volem estudiar. Per exemple, si investiguem els hàbits de lectura dels alumnes d'una escola, la població serien tots els alumnes de l'escola.

Definir la mostra: És escollir un grup més petit que triem d'una població per estudiar-lo. Per exemple, si volem saber quants alumnes fan esport en un institut molt gran, podem preguntar només a una classe en lloc de tot l'institut.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

Escollir la grandària de la mostra: És escollir la quantitat de dades que recollirem sobre la mostra. És el número d'elements que inclou la mostra.

Recollir dades: És obtenir informació per comprovar si la nostra hipòtesi és correcta. Podem fer-ho mitjançant enquestes, observacions o experiments.

Organitzar les dades: Una vegada tenim les dades, les hem de posar en ordre perquè sigui més fàcil entendre-les. Per exemple, podem fer una taula amb els resultats o agrupar les dades en categories.

Presentar les dades: És mostrar la informació d'una manera clara i comprensible per als altres. Podem utilitzar gràfics, taules o resums perquè sigui més fàcil d'entendre. Per exemple, si hem fet una enquesta sobre els esports preferits de la classe, podem fer un diagrama de barres per veure quin és el més popular.

Analitzar les dades: És examinar la informació que hem recollit per veure si hi ha patrons o relacions. Podem utilitzar gràfics o càlculs per entendre millor el que ens diuen les dades.

Interpretar les dades: És explicar què signifiquen els resultats de l'anàlisi. Això ens ajuda a respondre la pregunta inicial i a veure si la hipòtesi que havíem fet era correcta o no.

Validar la hipòtesi: És comprovar si la nostra hipòtesi és certa o no, basant-nos en les dades recollides. Si les dades confirmen el que pensàvem, diem que la hipòtesi és correcta. Si no, haurem de canviar-la o buscar una explicació diferent. Per exemple, si volíem saber si dormir més ajuda a treure millors notes i les dades mostren que no sempre és així, haurem de revisar la nostra hipòtesi.

Determinar el nivell de confiança: Estimar un percentatge que representi com de segurs estem que els resultats d'un estudi representa correctament la realitat. Per exemple, si diem que un estudi té un nivell de confiança del 100% vol dir que estem completament segurs de la nostra hipòtesi i si és del 0% vol dir que segur que és incorrecte.

El **docent** haurà de remarcar que quan hagin de redactar els seus informes, els estudiants hauran de subratllar (millor amb colors) l'acció de la que parlen. D'aquesta manera donem pes i importància no només a conceptes (dades, mostra, grau de confiança,...) sinó també processos (generar hipòtesis, recollir dades, validar hipòtesis,...).

Recursos i materials necessaris/disponibles

Ampolles diferents: Decidir una configuració de colors i un nombre d'ampolles. La decisió sobre la configuració inicial dependrà del grup. Per exemple, al cas de 4t de primària tot el grup treballava amb la mateixa ampolla i només hi havia 2 colors: 4 boles grogues i 1 verda. Per 1er d'ESO, podem recomanar:

Nombre d'ampolles diferents: 2

Nombre total de boles: 25

Nombre de colors: 4

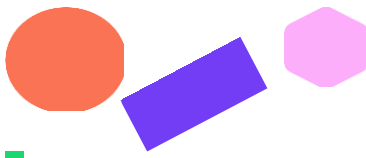
Configuració de colors:

Ampolla A: 12 Blaves, 7 Vermelles, 5 Grogues i 1 Rosa

Ampolla B: 1 Blava, 8 Vermelles, 2 Grogues i 14 Roses

Les ampolles estaran enumerades per mantenir el registre de quin equip estudia quina ampolla.

Recomanem que, una vegada muntades les ampolles, s'enganxi el tap amb silicona per a que sigui (gairebé) impossible obrir-les.



FASE 1 – Què s'amaga dins l'ampolla?

L'informe [Fase1 - Informe](#)

Pissarra de classe: On el docent haurà d'escriure la pluja de preguntes i, si ho considera, la informació nova afegida.

Comentari rellevants per a la gestió de la Fase

- Vigilar que controlem a quin grup repartim cada ampolla, per en les següents sessions poder repartir les mateixes ampolles.

Resistir-se a...

- Donar gaire indicacions als alumnes sobre com han de fer la recollida de dades. Els deixarem que explorin diferents maneres i després les compartirem.